

Лабораторная работа №5

LINQ to SQL

Инструкция для выполнения задания:

1. Для разработки базы данных использовать СУБД Microsoft SQL Server
2. Организовать добавления и редактирования данных
3. Для выборки данных использовать LINQ-запросы

Задания для самостоятельного выполнения

1. Дана строка S — название предмета. Таблица базы данных содержит сведения об оценках учащихся по предметам. Каждая запись таблицы содержит данные об одной оценке и включает следующие поля:

<Название предмета> <Фамилия> <Инициалы> <Оценка> <Класс>

Полных однофамильцев (с совпадающей фамилией и инициалами) среди учащихся нет. Класс задается целым числом, оценка — целое число в диапазоне 2–5. Название предмета указывается с заглавной буквы. Для каждого класса, присутствующего в наборе исходных данных, определить число учащихся, имеющих по предмету S среднюю оценку не менее 3.5 и при этом не получивших ни одной двойки по этому предмету. Сведения о каждом классе выводить на отдельной строке, указывая номер класса и число найденных учащихся (число может быть равно 0). Данные упорядочивать по возрастанию номера класса.

2. Дана база данных, содержащая таблицы, включающие следующие поля:

Таблица 1: <Код потребителя> <Улица проживания> <Год рождения>

Таблица 2: <Скидка (в процентах)> <Код потребителя> <Название магазина>

2.1. Для каждого потребителя, указанного в таблице 1, определить количество магазинов, в которых ему предоставляется скидка (вначале выводится количество магазинов, затем код потребителя, потом его улица проживания). Если у некоторого потребителя нет скидки ни в одном магазине, то для него выводится количество магазинов, равное 0. Сведения о каждом потребителе выводить на новой строке и упорядочивать по возрастанию количества магазинов, а при равном количестве — по возрастанию кодов потребителей.

2.2. Используя БД (см. п.1.), для каждого магазина определить потребителей, имеющих максимальную скидку в этом магазине (вначале выводится название магазина, затем код потребителя, его год рождения и значение максимальной скидки). Если для некоторого магазина имеется несколько потребителей с максимальной скидкой, то вывести данные о потребителе с минимальным кодом. Сведения о каждом магазине выводить на новой строке и упорядочивать по названиям магазинов в алфавитном порядке.

3. Добавить в базу данных еще две таблицы:

Таблица 3: <Категория> <Страна-производитель> <Артикул товара>

Таблица 4: <Код потребителя> <Артикул товара> <Название магазина>

Для каждой страны-производителя и улицы проживания определить максимальный размер скидки (в процентах) для изделий, произведенных в данной стране и приобретенных потребителями, живущими на данной улице (вначале выводится название страны, затем название улицы, потом максимальный размер скидки). Если для некоторой пары «страна–улица» все товары были приобретены без скидки, то в качестве максимального размера скидки выводится 0. Если для некоторой пары «страна–улица» отсутствует информация о приобретенных товарах, то информация о данной паре не выводится. Сведения о каждой паре «страна–улица» выводить на новой строке и упорядочивать по названиям стран в алфавитном порядке, а для одинаковых названий – по названиям улиц (также в алфавитном порядке).

5. Дана база данных, включающая следующие две таблицы:

Таблица 1: <Цена (в рублях)> <Название магазина> <Артикул товара>

Таблица 2: <Артикул товара> <Название магазина> <Код потребителя>

Для каждой пары «магазин–товар», указанной в таблице 1, определить суммарную стоимость продаж этого товара в данном магазине (вначале выводится название магазина, затем артикул товара, затем суммарная стоимость его продаж). Если товар ни разу не был продан в некотором магазине, то для соответствующей пары «магазин–товар» в качестве суммарной стоимости выводится 0. Сведения о каждой паре «магазин–товар» выводить на новой строке и упорядочивать по названиям магазинов в алфавитном порядке, а в случае одинаковых названий — по артикулам товаров (также в алфавитном порядке).

6. Добавьте еще одну таблицу:

Таблица 3: <Страна-производитель> <Артикул товара> <Категория>

6.1. Для каждого магазина, указанного в таблице 2, и каждой страны-производителя определить суммарную стоимость товаров из данной страны, проданных в данном магазине (вначале выводится название магазина, затем название страны, затем суммарная стоимость). Если для некоторой пары «магазин–страна» отсутствует информация о проданных товарах, то в качестве суммарной стоимости выводится 0. Сведения о каждой паре «магазин–страна» выводить на новой строке и упорядочивать по названиям магазинов в алфавитном порядке, а для одинаковых названий магазинов — по названиям стран (также в алфавитном порядке).

6.2. Для каждой страны-производителя определить количество приобретенных товаров из данной страны и суммарную стоимость приобретенных товаров (вначале выводится название страны, затем количество товаров, затем суммарная стоимость). Если сведения о проданных товарах для некоторой страны-производителя отсутствуют, то информация об этой стране не выводится. Сведения о каждой стране выводить на новой строке и упорядочивать по названиям стран в алфавитном порядке.